

一体化检察侦查画像模型

揭榜题目：检察侦查画像模型——
一种数据处理、分析、线索分
析一体化的侦查参考工具

“青朗法治”法治建设专项赛项目需求榜单—04

项目负责人：安德旻

单 位：北京市人民检察院第二分院

智能分析

侦查参考

目录

CONTENTS

01 榜单牵引

02 问题透视

03 精准对接

04 方案蓝图

05 应用效果

06 特色创新

07 未来发展

01 榜单牵引-榜单原文

01 单位名称

北京市人民检察院第二分院

02 选题题目

检察侦查画像模型——一种数据处理、分析、线索分析一体化的侦查参考工具

03 题目介绍

刑事诉讼法赋予检察机关对司法工作人员14种渎职犯罪侦查权，此类犯罪嫌疑人往往反侦查意识强、警觉性高，违法行为具有隐蔽性。依法立案侦查后，侦查人员需要从海量、多格式的电子数据中抽丝剥茧，还原人物关系，梳理案件线索，确定犯罪嫌疑人的行为。

通过此模型，侦查人员可在依法立案侦查后，就依法调取的数据开展数据处理、分析、碰撞，提取可疑信息，就人物关系及其行为方式提供画像和参考建议，进而帮助查明案情

04 作品要求

作品应是针对检察侦查所涉司法工作人员职务犯罪所涉信息、数据研发的智能分析平台。平台应具备数据处理、分析、碰撞功能，进而就侦查人员关注的可疑资金流动、人员行为、人物关系等方面输出参考信息，进而对犯罪嫌疑人及其密切关系人进行信息画像，为侦查提供参考建议。

作品开发过程中遵守工作纪律，保守工作秘密。作品应当符合法律规定和伦理规范要求。

“青朗法治”法治建设专项赛 项目需求榜单—04

一、单位信息

单位名称	北京市人民检察院第二分院		
单位类型	司法机关		
地址	北京市丰台区紫芳园18号		
单位简介	作为国家法律监督机关，北京市人民检察院第二分院依法行使检察权，履行法律监督职能，维护国家和社会秩序，维护国家利益和社会公共利益，保护个人及组织的合法权益，保障法律正确实施。		
联系人	杨老师	职务	
联系方式	18010206030	微信	18010206030

二、选题说明

选题题目	检察侦查画像模型——一种数据处理、分析、线索分析一体化的侦查参考工具
行业领域	数字检察
题目介绍	刑事诉讼法赋予检察机关对司法工作人员14种渎职犯罪侦查权，此类犯罪嫌疑人往往反侦查意识强，违法行为具有隐蔽性。依法立案侦查后，侦查人员需要从海量、多格式的电子数据中抽丝剥茧，还原人物关系，梳理案件线索，确定犯罪嫌疑人的行为。 通过此模型，侦查人员可在依法立案侦查后，就依法调取的数据开展数据处理、分析、碰撞，提取可疑信息，就人物关系及其行为方式提供画像和参考建议，进而帮助查明案情。
作品要求	作品应是对检察侦查所涉司法工作人员职务犯罪所涉信息、数据研发的智能分析平台。平台应具备数据处理、分析、碰撞功能，进而就侦查人员关注的可疑资金流动、人员行为、人物关系等方面输出参考信息，进而对犯罪嫌疑人及其密切关系人进行信息画像，为侦查提供参考建议。 作品开发过程中遵守工作纪律，保守工作秘密。作品应当符合法律规定和伦理规范要求。

01 榜单牵引-榜单解读

01 场景定位

依法立案侦查后的办案辅助场景，服务检察机关司法工作人员相关职务犯罪侦查。

02 数据对象

海量、多格式电子数据，包括卷宗文书、笔录材料、资金流水、通信记录、人员关系等。

03 核心任务

对数据进行处理、分析、碰撞，提取可疑信息，梳理人物关系和行为方式。

04 输出结果

形成侦查画像、线索提示、分析结论和参考建议，辅助侦查人员查明案情。

根据《刑事诉讼法》规定，检察机关保留部分自侦职能，主要针对司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪行为，涉及14个罪名。

1. 非法拘禁罪（刑法第238条）
2. 非法搜查罪（刑法第245条）
3. 刑讯逼供罪（刑法第247条）
4. 暴力取证罪（刑法第247条）
5. 虐待被监管人罪（刑法第248条）
6. 滥用职权罪（刑法第397条）
7. 玩忽职守罪（刑法第397条）
8. 徇私枉法罪（刑法第399条第1款）
9. 民事、行政枉法裁判罪（刑法第399条第2款）
10. 执行判决、裁定失职罪（刑法第399条第3款）
11. 执行判决、裁定滥用职权罪（刑法第399条第3款）
12. 私放在押人员罪（刑法第400条第1款）
13. 失职致使在押人员脱逃罪（刑法第400条第2款）
14. 徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪（刑法第401条）

来源：

https://www.spp.gov.cn/spp/jwzn/201404/t20140428_71447.shtml

02 问题透视-数据层问题

材料体量大、类型杂、噪声高

■ 非结构化材料

卷宗文书、讯问笔录、证人证言、情况说明、鉴定意见等，事实要素分散在长文本中。

■ 结构化材料

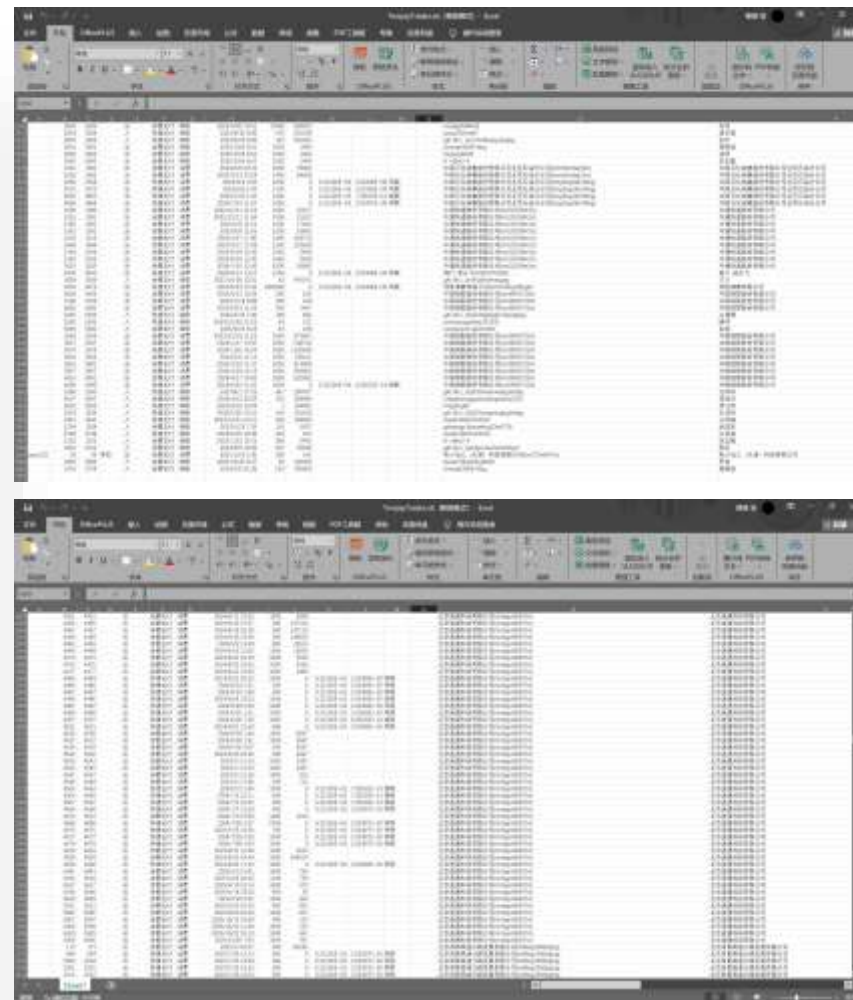
银行流水、支付记录、通信记录、出行记录、系统日志等，字段清晰但数量巨大、信息密度低。

■ 直接处理的后果

上下文撑爆：大模型无法完整承载全部材料；

关系丢失：文件、片段、人物、时间、金额、行为之间的结构被弱化；

结果不稳：容易基于局部片段生成结论，遗漏异常节点和跨材料线索。



The image displays two screenshots of a data table, likely representing bank transaction records. The table is extremely wide and tall, with many columns and rows, illustrating a large volume of data with low information density. The columns contain various fields, and the rows represent individual transactions. The data is presented in a way that emphasizes the sheer volume and complexity of the information, which is a key challenge in processing such data for legal analysis.

来自北京市人民检察院第二分院提供脱敏银行流水数据。
可以看到，数据量较大，但是信息密度低，需要处理。

02 问题透视-案件层问题

对象特殊、行为复杂

■ 对象特殊：司法工作人员熟悉流程与证据规则

涉案对象往往了解侦查方式、程序要求和证据规则，具备更强的规避意识和反侦查能力。相关研究指出，刑讯逼供等案件可能存在串供、攻守同盟、口供难获、证据反复等问题。

■ 行为复杂：职权行为与犯罪行为交织

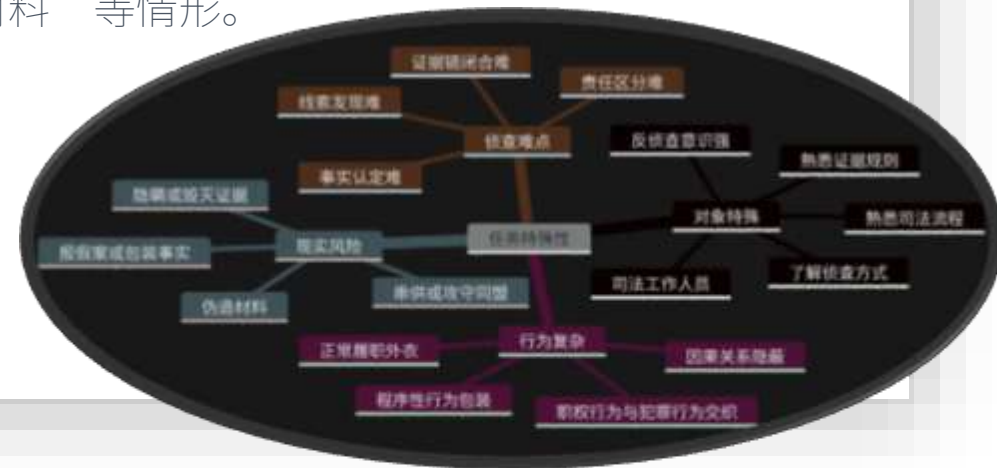
司法工作人员相关职务犯罪涉及十四个罪名，覆盖侵犯公民权利、损害司法公正等多类行为。

■ 现实风险：伪造证据、掩盖事实、程序包装

最高检公布的典型案例显示，存在勾结公职人员伪造证据、指使他人报假案，导致多人被违法采取刑事强制措施的情形。立案标准中也明确出现“捏造事实、伪造材料”“隐瞒、毁灭证据，伪造材料”等情形。

■ 核心痛点

合法履职表象下隐藏违法行为；
程序材料中可能夹杂伪造或失真内容；
危害后果与渎职行为之间因果关系隐蔽；
单靠人工经验难以及时发现异常。



02 问题透视-分析层问题



在复杂案件中，关键线索往往不是以“单条证据”的形式直接出现，而是分散在不同材料、不同时间、不同对象和不同关系之中。一个疑点可能需要同时结合人物关系、资金往来、通信记录、行为时间线、证言内容和法律实务规则才能被发现。

传统检索方式主要解决“找到某段材料”的问题，但侦查分析真正需要解决的是“这些材料之间有什么关系”。例如，某个对象是否具有组织、指挥、掩盖、放纵、帮助等作用，往往不能只看单份笔录，而要看其与他人的联系、关键时间节点、资金或通信往来、程序行为变化，以及相关证据之间是否相互印证或矛盾。

■ 关系线索隐蔽

人物、时间、地点、行为、资金、通信、文件流转等要素之间可能存在多跳关联。普通关键词检索或普通向量检索难以发现关系路径、共同节点、时间交叉和子图重叠。

■ 分析高度依赖经验

事实梳理、证据链审查、疑点发现、异常行为识别和补证方向研判，都依赖办案人员经验。不同人员关注点不同，分析过程难以稳定复用。

■ 侦查画像难以准确形成

侦查画像不是简单的人物简介，而是要围绕对象的身份角色、行为轨迹、关系网络、异常特征、涉案程度和侦查关注点形成综合研判。传统工具难以从分散证据中自动聚合出结构化、动态化画像。

03 精准对接：从真实业务痛点到系统设计目标

■ 合作基础

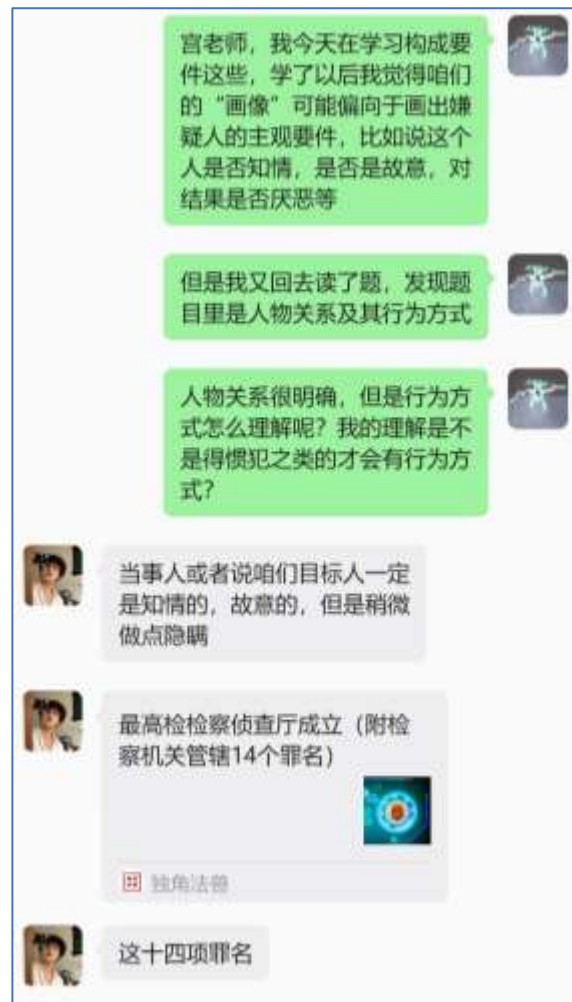
本校与北京市人民检察院第二分院拥有数字检察协作创新中心，依托校检合作平台，与北京市人民检察院第二分院建立沟通基础

■ 样本接触

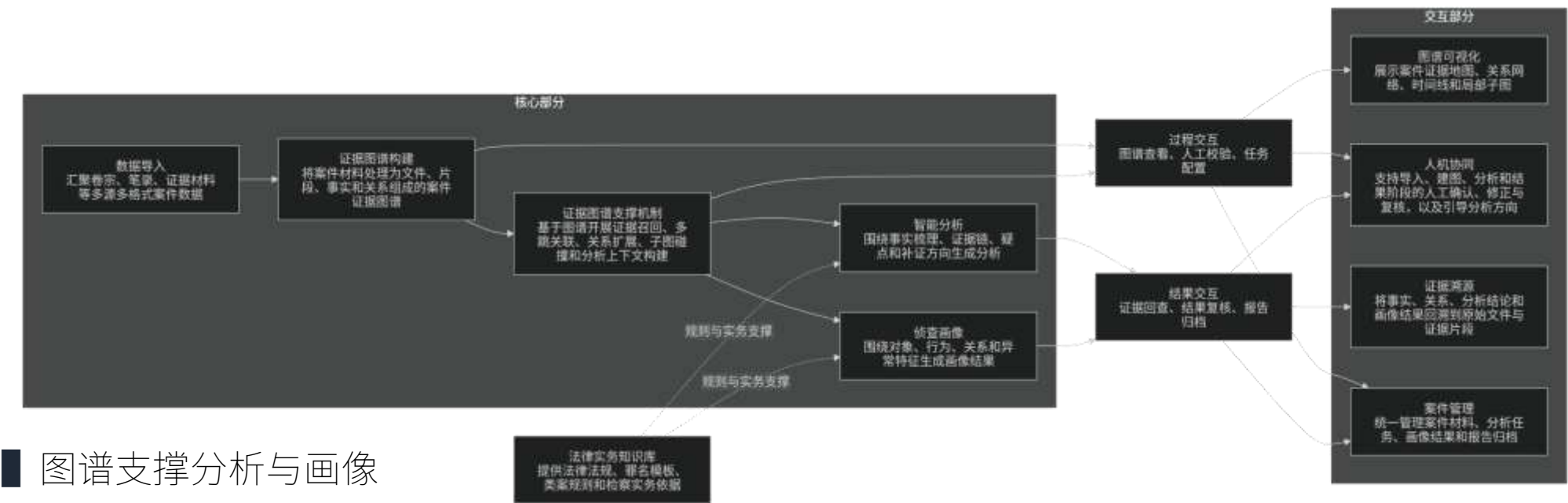
获取脱敏后的真实业务数据样本，进行模拟数据的进一步生成，促进系统在较强数据压力下的试运行。

■ 需求确认

围绕侦查画像、线索分析、关系碰撞、结果溯源等方向，与业务人员持续沟通确认。



04 方案蓝图-系统整体架构图



■ 图谱支撑分析与画像

通过证据召回、多跳关联、关系扩展、子图碰撞和上下文构建，为分析和画像提供结构化材料。

■ 系统以案件证据图谱为核心底座，形成“数据导入—图谱构建—图谱支撑—分析画像—交互反馈”的完整闭环。

原始案件材料先被组织为文件、片段、事实和关系，再通过图谱支撑机制服务智能分析与侦查画像，最终输出可溯源、可复核的办案辅助结果。

备注：“方案蓝图”部分都有对应业务代码，具体细节见支撑材料。

■ 人机协同贯穿全流程

办案人员可在导入、建图、分析和结果阶段进行确认、修正、复核，并引导分析方向。

04 方案蓝图-技术解决路径

主路径一：以案件证据图谱体系组织海量证据材料

复杂案件材料体量大、类型杂、信息密度低。非结构化材料中，人物、时间、地点、行为等事实要素隐藏在长文本中；结构化材料中，流水、通信等记录虽然字段清晰，但数量巨大、噪声高，关键线索容易被淹没。

系统不直接将材料整体交给大模型，而是先完成案件证据图谱体系构建：

通过文档解析和切片，形成可引用、可溯源、可定位的证据片段；

通过实体识别，抽取人物、单位、时间、地点、账户、金额等案件要素；

通过事实关系抽取，识别行为、资金、通信、指认、证据支持等关系；

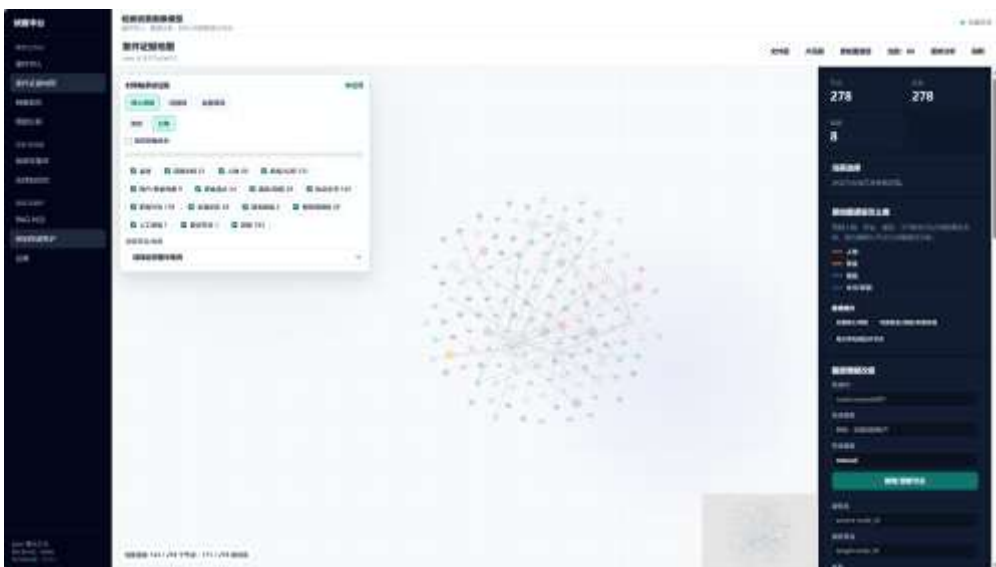
再通过关系类型约束和证据来源绑定，将材料组织为“文件—片段—事实关系”的案件证据图谱体系。

该体系按照不同分析粒度形成文件图谱、片段图谱和事实关系图谱，分别支撑材料管理、证据定位、关系分析和画像生成。

序号	业务痛点	核心技术手段	落地形成结果
1	非结构化文本篇幅长，案件事实要素分散	文档解析、文本切片、证据自动编号	形成可引用、可溯源、可定位的证据片段
2	人物、时间、地点、涉案行为等信息隐藏在自然语言中	实体识别、事实要素抽取	自动抽取人员、单位、地点、时间、账户、金额、涉案行为等要素
3	事实逻辑与关联关系表达混乱，难以统一分析	OpenIE 关系抽取、关系类型约束	构建行为、资金、通信、指认、证据支持等标准化事实关系
4	AI 抽取结果若无依据，无法人工复核	证据来源绑定、文件—片段—事实全链路回溯	每条事实、每组关系均可溯源到原始卷宗与证据片段
5	超长材料无法整体输入大模型，容易撑爆上下文	构建案件证据图谱体系作为中间组织载体	按分析任务召回片段、关系路径和局部子图，替代全量材料一次性输入

04 方案蓝图-技术解决路径

主路径一：以案件证据图谱体系组织海量证据材料



事实关系层级图谱



片段层图谱



文件层图谱

系统将案件材料组织为“文件—片段—事实关系”的三层证据图谱体系，分别保留材料边界、定位证据片段、呈现事实关系，为后续检索、分析和画像提供结构化底座。

04 方案蓝图-技术解决路径

主路径二：以图谱支撑机制厘清复杂关系

复杂案件中的关键线索往往不是直接出现在某一份材料中，而是隐藏在人物、时间、地点、资金、通信、行为之间的多跳关系中。普通关键词检索或向量检索更擅长找到语义相近的文本片段，但难以发现间接关联、共同节点、时间交叉和子图重叠。

因此，系统在案件证据图谱体系之上构建图谱支撑机制。系统不只检索文本，而是围绕目标对象、事件、主题或假设，从图谱中召回相关证据片段、关系路径和局部子图。

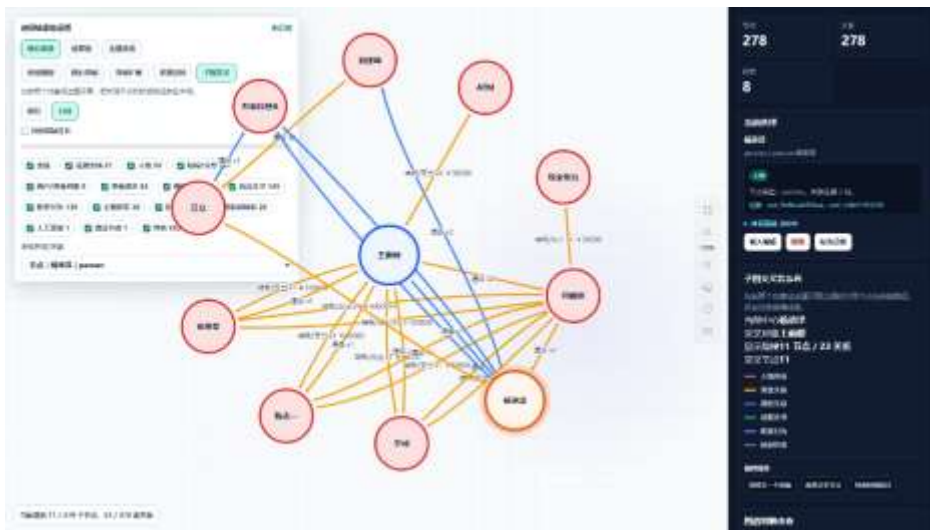
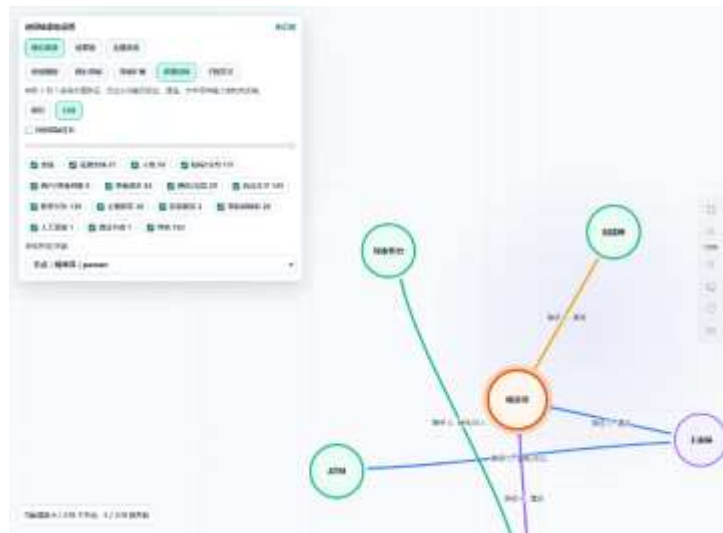
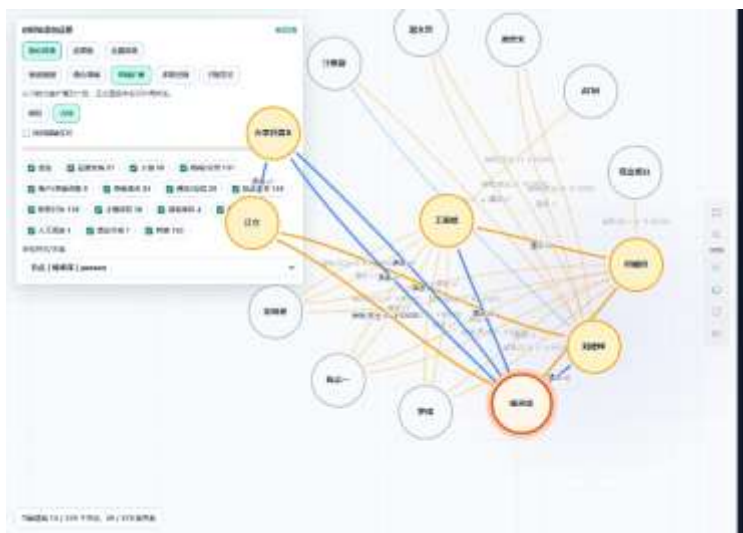
具体而言，系统围绕案件证据图谱构建了一套图谱增强召回机制：从目标人物、关键事件、资金节点或分析假设出发，综合利用文本检索、图谱邻域扩展、多跳关系召回、相关节点排序和子图交叉比对等能力，召回相关证据片段、关系路径和局部证据网络，实现从“查找单条材料”到“发现关系线索”的转变。

由此，系统能够帮助办案人员发现隐藏在不同材料、不同对象和不同时间节点之间的关联线索，为后续智能分析、假设验证和侦查画像提供更完整的证据上下文。

序号	业务痛点	核心技术手段	落地形成结果
1	普通检索只能找到相似文本，难以发现证据之间的关系	文本召回 + 图谱关联召回	同时召回相关证据片段、节点和关系
2	关键线索隐藏在多跳关系中	多跳关系召回	发现人物、资金、通信、行为之间的间接关联
3	目标对象相关线索分散在多个材料中	相关节点扩展与排序	从目标对象出发扩展高相关证据网络
4	不同主题之间可能存在交叉线索	子图交叉比对	发现共同人员、共同时间、共同账户和关系路径
5	分析任务需要结构化上下文	局部证据网络构建	为智能分析和画像生成提供证据上下文

04 方案蓝图-技术解决路径

主路径二：以图谱支撑机制厘清复杂关系



图谱邻域扩展、多跳关系召回、子图交叉比对支撑机制展示

04 方案蓝图-技术解决路径

主路径三：以 Agentic RAG + Skills 机制生成分析与画像

检察分析和侦查画像不是普通问答任务。系统不仅要回答“材料里有什么”，还要围绕具体办案目标组织证据，参考法律法规、罪名模板和检察实务经验，并按照稳定结构输出分析结果。

如果直接让大模型基于零散材料生成结论，容易出现证据范围不清、分析维度缺失、输出结构不稳定、画像结果泛化、结论难以核查等问题。

因此，系统采用任务化分析机制：先识别用户提出的分析或画像任务，再通过检察分析技能包明确分析目标、证据关注点、检查维度和输出结构；随后综合调用案件证据图谱、法律实务知识库、图谱关系结果和证据回溯能力，构建面向具体任务的分析上下文。

在这一机制下，大模型不直接替代办案人员作出事实认定或法律判断，而是在证据、规则和任务结构的约束下进行归纳、解释和生成，最终形成可溯源、可复核的智能分析结果和侦查画像结果。

序号	业务痛点	核心技术手段	落地形成结果
1	直接让大模型分析，容易证据范围不清、基于局部材料生成结论	任务识别与分析流程编排	根据用户问题确定分析目标、调用工具和证据范围
2	不同分析任务关注点不同，输出结构不稳定	检察分析技能包	固化分析目标、证据关注点、检查维度和输出格式
3	分析不能只看本案材料，还需要法律法规和实务经验支撑	法律实务知识库	补充法律法规、罪名模板、类案规则和检察实务依据
4	证据片段、图谱关系、法律依据分散，难以直接输入模型	分析上下文构建	将案件证据、关系路径、法律依据和输出要求组织成统一上下文
5	画像容易变成人物简介，缺少侦查研判价值	对象中心画像生成	围绕身份角色、行为轨迹、关系网络、异常特征生成画像
6	智能结果必须能被核查和修正	证据溯源与人机协同	结论可回溯证据片段，支持人工确认、修正和复核

04 方案蓝图-技术解决路径

主路径三：以 Agentic RAG + Skills 机制生成分析与画像

人物关系

系统基于证据片段和图谱关系整理出人物关系呈现。点击证据即可查看证据来源。

根据现有证据，杨承泽（杨明志）作为同乐派出所所长，是舞王俱乐部辖区治安管理的直接负责人。担任区民警多次向其汇报。口头汇报舞王俱乐部无证经营及消防、治安隐患，杨承泽负有跟进整改、督促整改的职责。在舞王俱乐部2024年8月12日发生的故意伤害案中，杨承泽主导了案件处置，督促对力刚介入调解，最终使本该追究刑事责任的案件以调解结案。主审席的询问笔录证实了杨承泽主导调解的事实。此外，舞王俱乐部最终发生特大火灾，造成数十死伤。与杨承泽长期忽视该场所的消防行为直接相关。

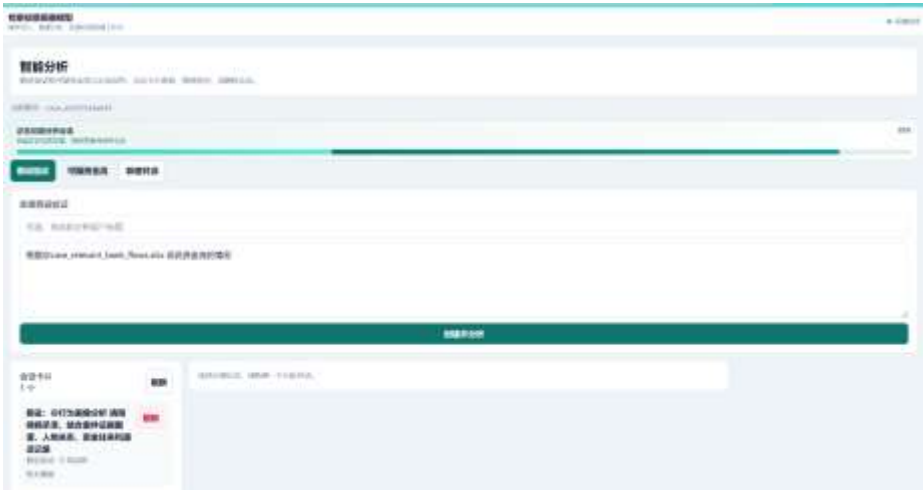
本轮经过 4 轮检索。调用图谱检索 4 次，文档检索 8 次，时间检索 4 次，法律知识 4 次。

行为还原

先后2次还原关键动作。之后再用时间倒推还原的还原动作作为还原专题。

2024年8月12日凌晨，舞王俱乐部发生罗白夷、屈景文等人故意伤害江立、汪雅君、赵文豪案件，龙岗分局立案侦查。杨承泽作为所长，明知该案属于应追究刑事责任的严重违法案件，却置若罔闻介入调解，以调解方式替代刑事追诉，使犯罪嫌疑人被释放。此后，舞王俱乐部无证经营、消防隐患长期未被整治。于某日发生特大火灾，造成数十人死伤。火灾后，龙岗区政府联合调查报告指出杨承泽长期忽视消防、包庇无证经营舞王俱乐部。

本轮经过 4 轮检索。调用图谱检索 4 次，文档检索 8 次，时间检索 4 次，法律知识 4 次。



① 画像基础：从证据图谱中聚合对象材料

系统先围绕目标对象，从案件证据图谱中聚合人物关系、行为事实、时间节点和证据片段，形成画像分析的基础材料。这里不是最终结论，而是后续智能分析可以调用的结构化证据底座。

② 任务输入：办案人员提出具体侦查问题

办案人员可以围绕目标对象、资金流、行为方式或侦查假设发起分析任务。系统根据任务内容确定分析方向，并组织相关证据、图谱关系和法律实务知识，而不是让大模型直接自由回答。利用“@”符号，能够便捷地在对话中具体指定证据、法条和想要使用的检察技能。

③ 结果生成：形成结构化分析和画像结果

系统将召回的证据片段、图谱关系和法律知识组织为任务化上下文，生成事实梳理、行为方式分析、可疑信息提示、证据依据和后续核查建议。关键结论可继续回查证据来源。

04 方案蓝图-技术解决路径

■ 贯穿机制一：人机协同机制 - 关键环节支持人工介入

系统不是替代办案人员作出判断，而是在导入、建图、分析和结果阶段提供可干预的辅助能力。办案人员可以对材料分类、证据片段、实体关系、分析方向和生成结果进行确认、修正与复核，也可以主动引导系统围绕特定对象、假设或证据范围展开分析。

这一机制保证了系统始终服务于检察人员的办案判断，使智能分析从“自动生成”转变为“人在环路中的辅助研判”。

手动增删改查

用户对节点并关联信息、文件、片段进行手动介入人工节点编辑。

节点ID

node:manual001

节点名称

假设:王静怡账户

节点类型

manual

新增/更新节点

源节点

source node_id

目标节点

target node_id

关系

新增/更新关系

■ 贯穿机制二：证据溯源机制 - 每个结论都能回到原始材料

系统在构建案件证据图谱时，将文件、片段、事实、关系与来源材料进行绑定。后续生成的分析结论、疑点提示和画像结果，都能够回查到对应的原始文件、证据片段和关系路径，避免黑箱式输出。

这一机制使智能分析结果不只是“看起来合理”，而是能够被核查、被解释、被复核，为检察办案辅助提供可信支

句子溯源

关闭

强

王雨晴向陈志一出款 8 万元**：2024 年 8 月 16 日 10:18, 王雨晴向陈志一转账 80,000 元 (passage #20; 本句来源于已保存的多轮检索会话。

证据关系路径

暂无直接图谱路径。

证明文档

证据 20

realcleantest/structured/case_relevant_bank_flows.xlsx

王雨晴 --出-> 陈志一 (金额 80000, 时间 2024-08-16 10:18:00)

05 应用效果

■ 得益于案件证据图谱体系，系统能够将卷宗、笔录、流水、通信等分散材料组织为“文件—片段—事实—关系”的证据网络，让海量材料从“材料堆积”进入“可分析状态”。

■ 依托图谱支撑机制，系统可以围绕目标对象、关键事件或侦查假设展开关系扩展，呈现共同节点、多跳路径、时间交叉和子图碰撞线索，帮助侦查人员从“查找文本”走向“发现关系”。

■ 通过任务化分析机制，系统将案件证据、图谱关系、法律实务知识和输出要求组织为分析上下文，使大模型在证据约束下生成行为还原、可疑信息、侦查画像和核查建议。

■ 结合证据溯源与人机协同，分析结论和画像结果能够回查原始文件、证据片段和关系路径，支持继续追问、人工修正和复核，形成可溯源、可复核的侦查参考成果。

与成熟产品应用效果的对标



06 特色创新

创新一：案件证据图谱体系

以“文件—片段—事实—关系”组织案件材料，形成文件图谱、片段图谱、事实关系图谱三类视图，兼顾材料边界、证据定位和关系分析。

- 关键词： 材料图谱化 / 证据可组织 / 关系可分析

创新三：Agentic RAG + 检察分析 Skills

系统将检察分析任务封装为可复用的技能包，明确分析目标、证据关注点、检查维度和输出结构；再通过任务化上下文构建，将案件证据、图谱关系和法律实务依据组织后交由大模型生成。

- 关键词： 任务化分析 / 技能包约束 / 证据上下文

创新二：图谱支撑的线索发现机制

系统围绕目标对象、关键事件或侦查假设，从案件证据图谱中召回证据片段、关系路径和局部子图，辅助发现共同节点、时间交叉、关系路径和潜在线索。

- 关键词： 多跳关联 / 关系扩展 / 子图碰撞

创新四：人机协同与证据溯源闭环

系统支持办案人员在导入、建图、分析和结果阶段进行确认、修正与复核；生成的分析结论和画像结果可回查原始文件、证据片段和关系路径，避免黑箱式智能输出。

- 关键词： 人在环路 / 结果可查 / 过程可控

不是“材料 + 大模型”的普通问答系统，而是以证据图谱为底座、以检察任务为牵引、以溯源复核为保障的数字检察侦查

07 未来发展

1

提升图谱质量

优化实体识别、关系抽取、时间标注和证据来源绑定。

2

增强图谱分析

完善路径查询、邻域扩展、子图碰撞和跨案关联能力。

3

沉淀检察技能库

围绕 14 种司法工作人员相关职务犯罪，进一步推动建设 Skills、罪名模板和实务规则库

4

推进实务验证

结合真实数据，优化交互流程、报告输出和办案辅助体验。

谢谢观看！